

Lista de Exercícios:
Autômatos Finitos

Teoria da Computação
Prof^a. Jerusa Marchi

1.

δ	a	b
$\rightarrow q_0$	q_0	q_1
q_1	q_2	q_2
q_2	q_0	q_2
q_0	q_0	q_2

1. Converta o seguinte AFND para AFD:

δ	a	b	ε
$\rightarrow *q_0$	—	q_1	q_2
q_1	$\{q_1, q_2\}$	q_2	—
q_2	q_0	—	—

$\varepsilon\text{-fecho}(q_0) = \{q_0, q_2\}$
 $\varepsilon\text{-fecho}(q_1) = \{q_1\}$
 $\varepsilon\text{-fecho}(q_2) = \{q_2\}$

2. Apresente o diagrama de transição de estados dos AFND que reconhecem as uniões de linguagens abaixo. Construa estes Autômatos Finitos baseando-se na prova de que a união de Linguagens Regulares é uma linguagem regular.

(a) $L = \{w \mid w \in \Sigma = \{0, 1\}^* \text{ e } w \text{ começa com 1 e termina com 0}\}$ e $L = \{w \mid w \in \Sigma = \{0, 1\}^* \text{ e } w \text{ contém pelo menos 3 1's}\}$

(b) $L = \{w \mid w \in \Sigma = \{0, 1\}^* \text{ e } w \text{ contém a subcadeia 0101, isto é, } w = x0101y \text{ para algum } x \text{ e } y\}$ e $L = \{w \mid w \in \Sigma = \{0, 1\}^* \text{ e } w \text{ não contém a subcadeia 110}\}$

3. Apresente o diagrama de transição de estados dos AFND que reconhecem as concatenações das linguagens abaixo. Construa estes Autômatos Finitos baseando-se na prova de que a concatenação de Linguagens Regulares é uma linguagem regular.

(a) $L = \{w \mid w \in \Sigma = \{0, 1\}^* \text{ e o comprimento de } w \text{ é no máximo 5}\}$ e $L = \{w \mid w \in \Sigma = \{0, 1\}^* \text{ e toda posição ímpar de } w \text{ é 1}\}$

(b) $L = \{w \mid w \in \Sigma = \{0, 1\}^* \text{ e } w \text{ contém pelo menos 3 1's}\}$ e $L = \{w \mid w \in \Sigma = \{0, 1\}^+ \}$

4. Apresente o diagrama de transição de estados dos AFND que reconhecem o fechamento (estrela) das linguagens abaixo. Construa estes Autômatos Finitos baseando-se na prova de que o fechamento de Linguagens Regulares é uma linguagem regular.

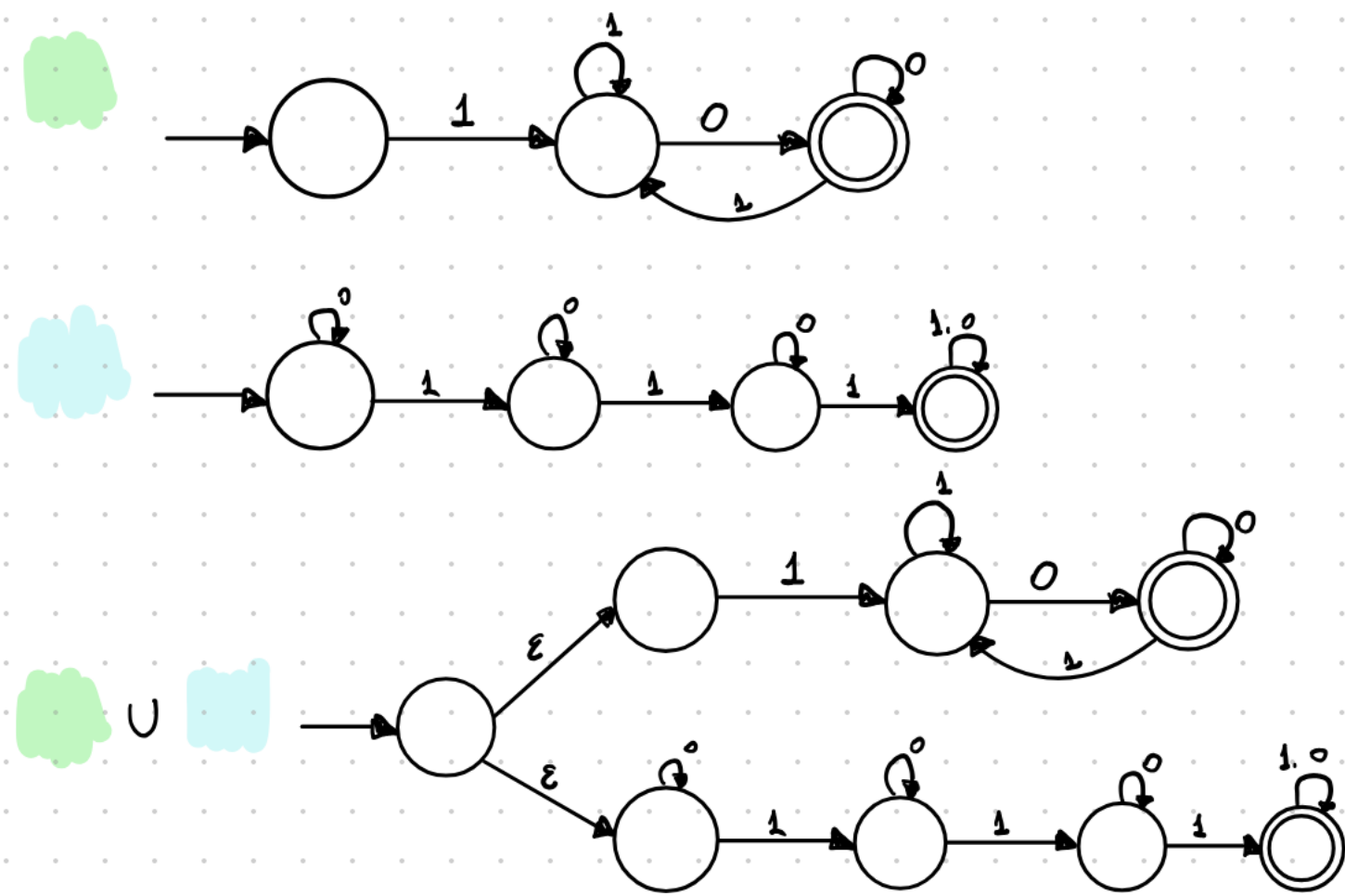
(a) $L = \{w \mid w \in \Sigma = \{0, 1\}^* \text{ e } w \text{ contém pelo menos 3 1's}\}$

(b) $L = \{w \mid w \in \Sigma = \{0, 1\}^* \text{ e } w \text{ contém pelo menos dois 0's e no máximo um 1}\}$

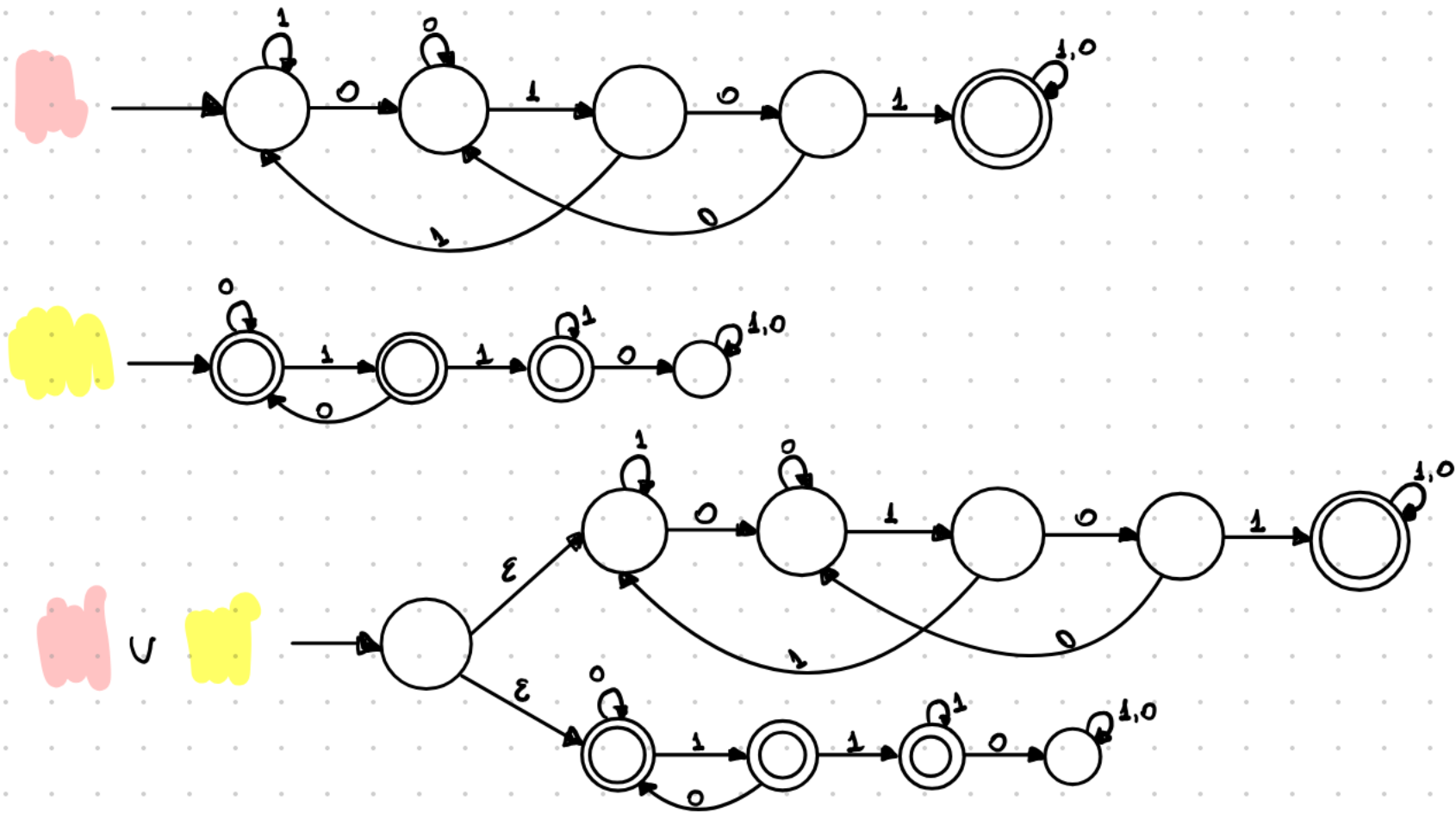
5. Converta os AFND obtidos nos exercícios anteriores em AFD.

2. Apresente o diagrama de transição de estados dos AFND que reconhecem as uniões de linguagens abaixo. Construa estes Autômatos Finitos baseando-se na prova de que a união de Linguagens Regulares é uma linguagem regular.

- (a) $L = \{w \mid w \in \Sigma = \{0, 1\}^* \text{ e } w \text{ começa com } 1 \text{ e termina com } 0\}$ e $L = \{w \mid w \in \Sigma = \{0, 1\}^* \text{ e } w \text{ contém pelo menos 3 1's}\}$

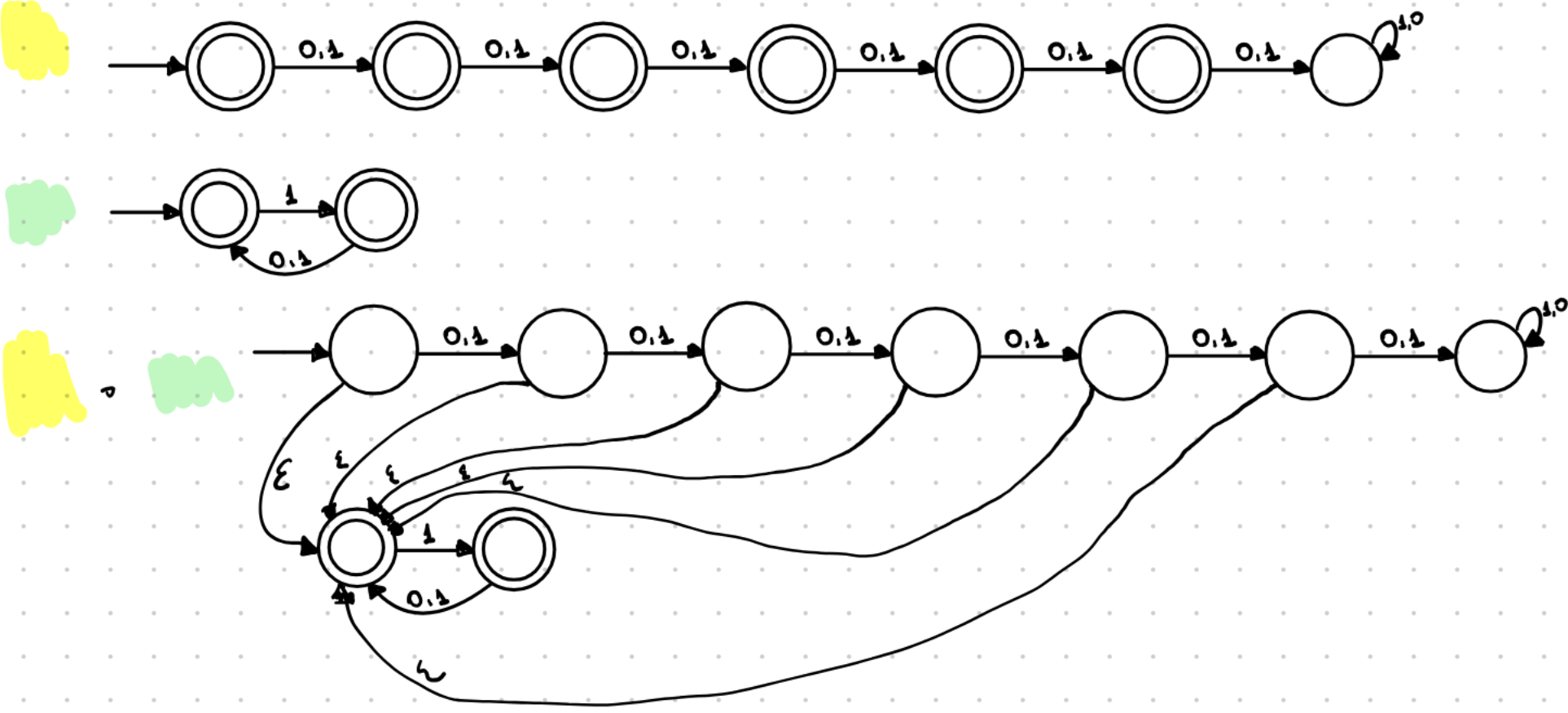


- (b) $L = \{w \mid w \in \Sigma = \{0, 1\}^* \text{ e } w \text{ contém a subcadeia } 0101, \text{ isto é, } w = x0101y \text{ para algum } x \text{ e } y\}$ e $L = \{w \mid w \in \Sigma = \{0, 1\}^* \text{ e } w \text{ não contém a subcadeia } 110\}$

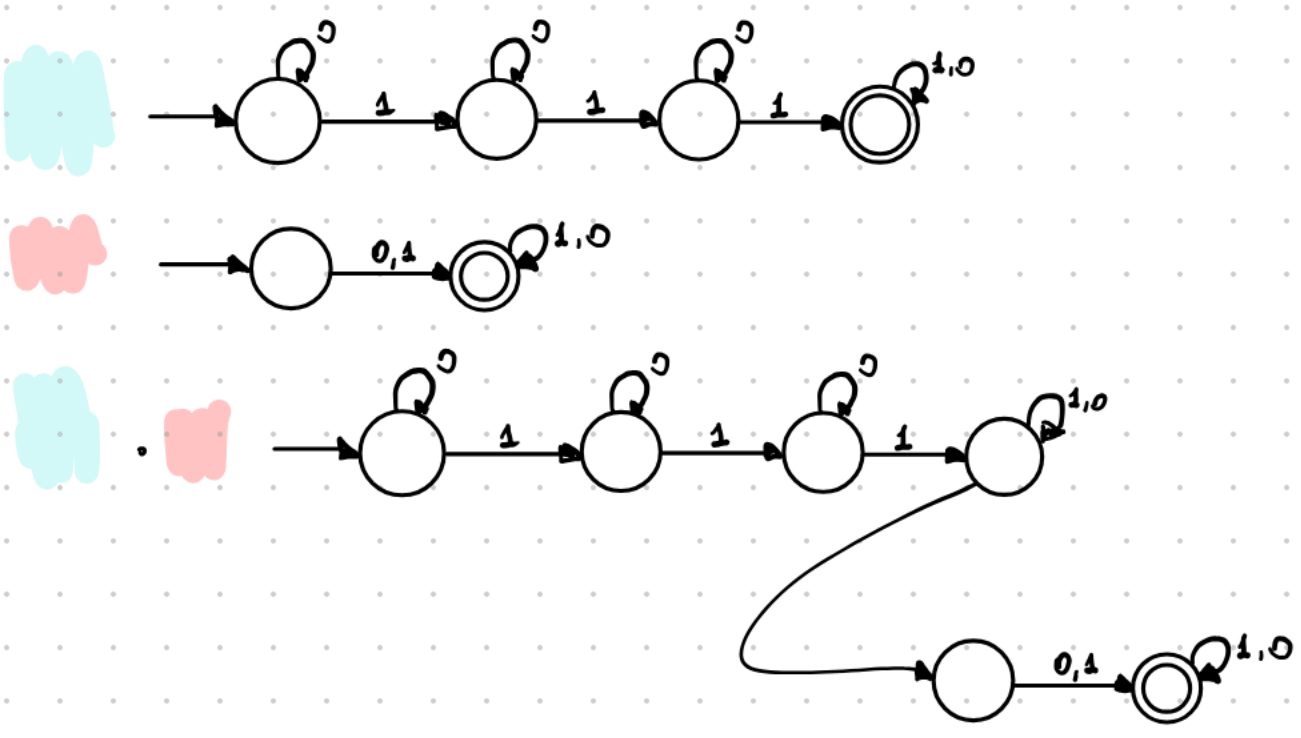


3. Apresente o diagrama de transição de estados dos AFND que reconhecem as concatenações das linguagens abaixo. Construa estes Autômatos Finitos baseando-se na prova de que a concatenação de Linguagens Regulares é uma linguagem regular.

- (a) $L = \{w \mid w \in \Sigma = \{0, 1\}^* \text{ e o comprimento de } w \text{ é no máximo } 5\}$ e $L = \{w \mid w \in \Sigma = \{0, 1\}^* \text{ e toda posição ímpar de } w \text{ é } 1\}$

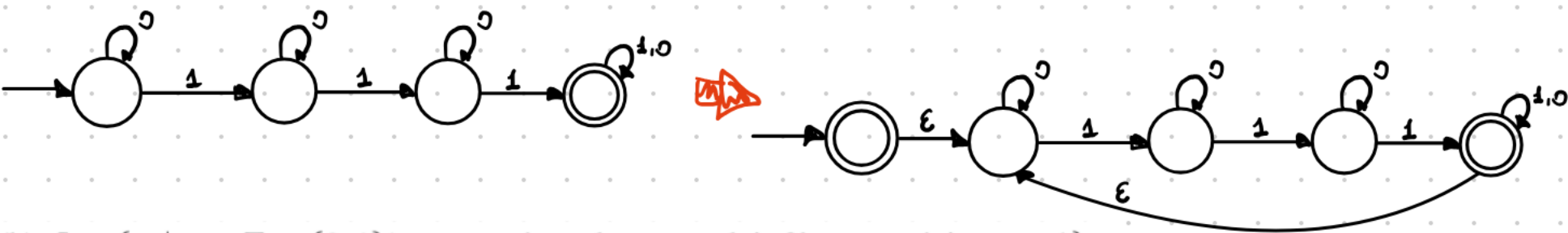


- (b) $L = \{w \mid w \in \Sigma = \{0, 1\}^* \text{ e } w \text{ contém pelo menos 3 1's}\}$ e $L = \{w \mid w \in \Sigma = \{0, 1\}^+\}$

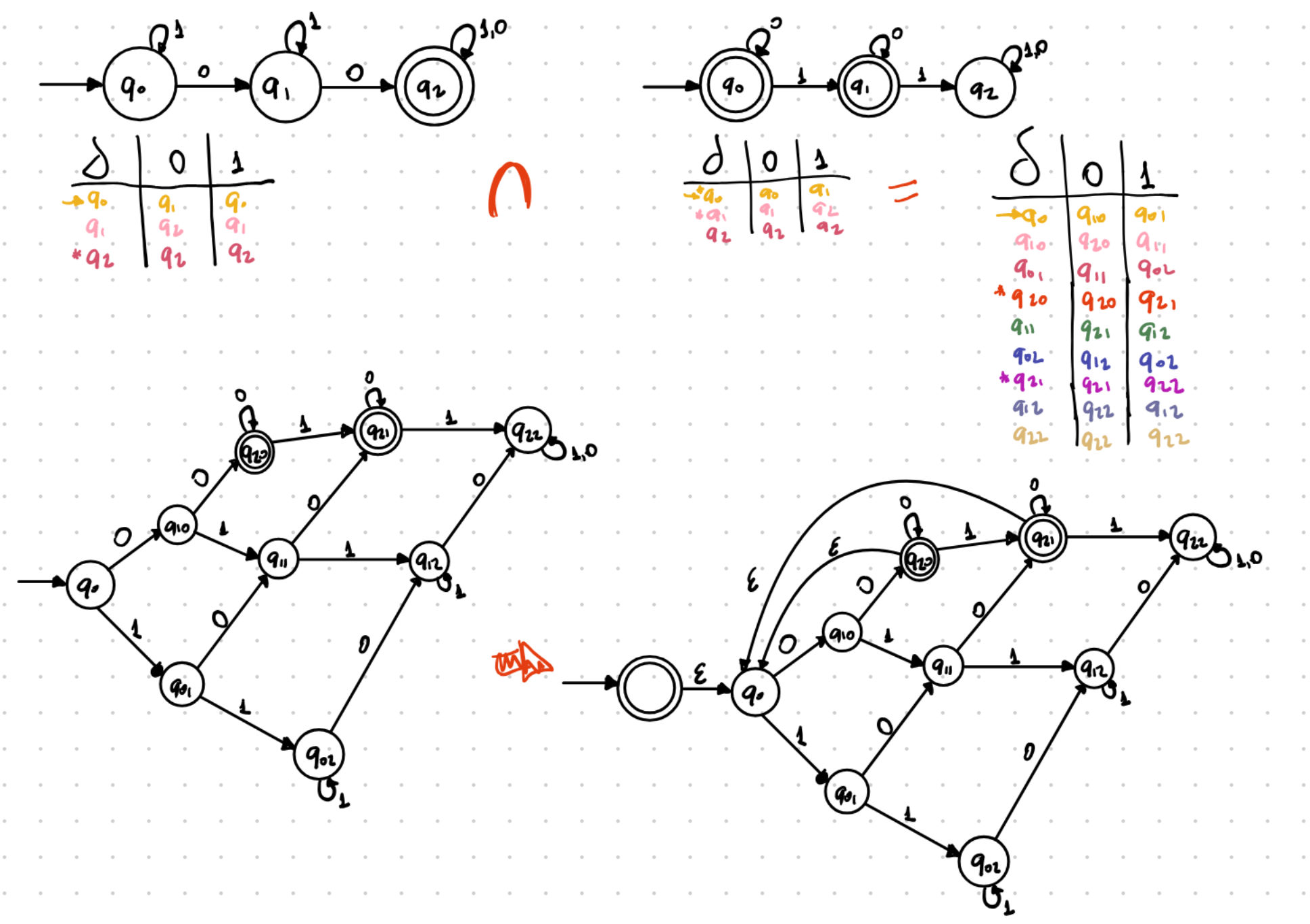


4. Apresente o diagrama de transição de estados dos AFND que reconhecem o fechamento (estrela) das linguagens abaixo. Construa estes Autômatos Finitos baseando-se na prova de que o fechamento de Linguagens Regulares é uma linguagem regular.

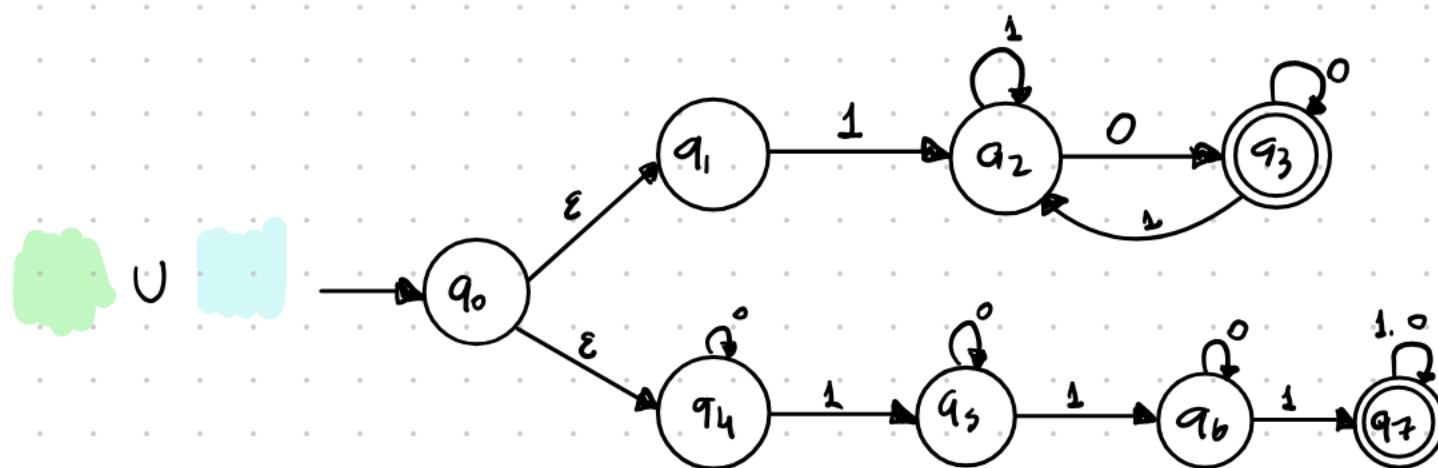
(a) $L = \{w \mid w \in \Sigma = \{0, 1\}^* \text{ e } w \text{ contém pelo menos 3 1's}\}$



(b) $L = \{w \mid w \in \Sigma = \{0, 1\}^* \text{ e } w \text{ contém pelo menos dois 0's e no máximo um 1}\}$



5. Converta os AFND obtidos nos exercícios anteriores em AFD.



δ	0	1	ϵ
$\rightarrow q_0$	—	—	q_1, q_4
q_1	—	q_2	—
q_2	q_3	q_2	—
$*q_3$	q_3	q_2	—
q_4	q_4	q_5	—
q_5	q_5	q_6	—
q_6	q_6	q_7	—
$*q_7$	q_7	q_7	—

$\epsilon\text{-fech}(q_0) = q_0, q_1, q_4$
 $\epsilon\text{-fech}(q_x) = q_x$



δ	0	1
$\rightarrow q_0, q_1, q_4$	q_4	q_2, q_5
q_4	q_4	q_5
q_2, q_5	q_3, q_5	q_2, q_6
q_3	q_3	q_6
$*q_3$	q_3	q_2, q_6
q_2, q_6	q_3, q_6	q_2, q_7
q_6	q_6	q_7
$*q_3, q_6$	q_3, q_6	q_2, q_7
$*q_2, q_7$	q_3, q_7	q_2, q_7
$*q_7$	q_7	q_7
$*q_3, q_7$	q_3, q_7	q_2, q_7
$*q_2, q_7$	q_3, q_7	q_2, q_7